

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого

Физико-механический институт

Кафедра прикладной математики и информатики

Математическая статистика

Отчет по лабораторной работе № 1

Выполнил студент гр. 5030102/30201

Жданов Дмитрий

Преподаватель

Баженов А.Н.

Санкт-Петербург

2026

1. Постановка задачи

Цели и задачи:

Освоить принцип группировки данных и построения гистограмм.

Сделать вывод о том, как влияет размер выборки на определение характера распределения величины с помощью гистограммы

2. Теоретическая часть

Нормальное распределение: $N(x;0,1)$

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-a)^2}{2\sigma^2}}$$

Математическое ожидание (μ) = 0

Стандартное отклонение (σ) = 1

$$N(x; 0, 1) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}, \quad x \in \mathbb{R}$$

Распределение Коши: $C(x;0,1)$

$$f_X(x) = \frac{1}{\pi\gamma \left[1 + \left(\frac{x-x_0}{\gamma} \right)^2 \right]} = \frac{1}{\pi} \left[\frac{\gamma}{(x-x_0)^2 + \gamma^2} \right]$$

$x_0 \in \mathbb{R}$ — параметр сдвига;

$\gamma > 0$ — параметр масштаба.

$$C(x; 0, 1) = \frac{1}{\pi(1+x^2)}, \quad x \in \mathbb{R}$$

Распределение Лапласа: $L(x, 0, 1/\sqrt{2})$

$$f(x) = \frac{\alpha}{2} e^{-\alpha|x-\beta|}, \quad -\infty < x < +\infty,$$

где $\alpha > 0$ — параметр масштаба, $-\infty < \beta < +\infty$ — параметр сдвига.

$$L\left(x; 0, \frac{1}{\sqrt{2}}\right) = \frac{1}{\sqrt{2}} e^{-\sqrt{2}|x|}, \quad x \in \mathbb{R}$$

Распределение Пуассона: $P(k, 10)$

$$p(k) \equiv \mathbb{P}(Y = k) = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda},$$

где

- k — количество событий,
- λ — математическое ожидание случайной величины (среднее количество событий за фиксированный промежуток времени),

$$P(k; 10) = \frac{10^k e^{-10}}{k!}, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

Равномерное распределение: $U(x, -\sqrt{3}), \sqrt{3})$

$$f(x) = \begin{cases} 0, & \text{при } x \leq a \\ \frac{1}{b-a}, & \text{при } a < x \leq b \\ 0, & \text{при } x > b \end{cases}$$

a, b - границы интервалов

$$U(x; -\sqrt{3}, \sqrt{3}) = \begin{cases} \frac{1}{2\sqrt{3}}, & x \in [-\sqrt{3}, \sqrt{3}], \\ 0, & \text{иначе.} \end{cases}$$

Для определения оптимального числа интервалов используется **формула Стерджесса** для $n = 10$:

$$n = 1 + 3,322 \lg N$$

Где n – оптимальное число интервалов, N – объем выборки

Для определения оптимального числа интервалов используется **правило Фридмана–Дайакониса** для $n = 100$ и 1000 :

$$\text{Bin width} = 2 \frac{\text{IQR}(x)}{\sqrt[3]{n}}$$

Где :

$\text{IQR}(x)$ - межквартильный размах (InterQuartile Range), то есть $Q3 - Q1$ (разница между 75-м и 25-м процентилями), n - размер выборки.

3.Реализация

Практическая часть лабораторной работы выполнена на языке программирования **Python** в среде разработки VS Code.

Использовались классические библиотеки:

`numpy` для генерации случайных выборок

`matplotlib.pyplot` для задания теоретических плотностей распределений

`scipy` для построения гистограмм и графиков плотностей

Для каждого распределения генерировались выборки объёмом:

$n = 10, 100, 1000$

Генерация выборок осуществлялась с помощью встроенных функций библиотеки `numpy` и модуля `scipy.stats`.

Для визуализации использовались:

- гистограмма выборки (`plt.hist`) с параметром `density=True` (нормировка до плотности)
- теоретическая функция плотности распределения (`pdf` для непрерывных распределений и `pmf` для дискретного распределения Пуассона)

Количество интервалов (бинов) выбиралось по формуле Стерджесса, что обеспечивает баланс между сглаживанием и детализацией распределения.

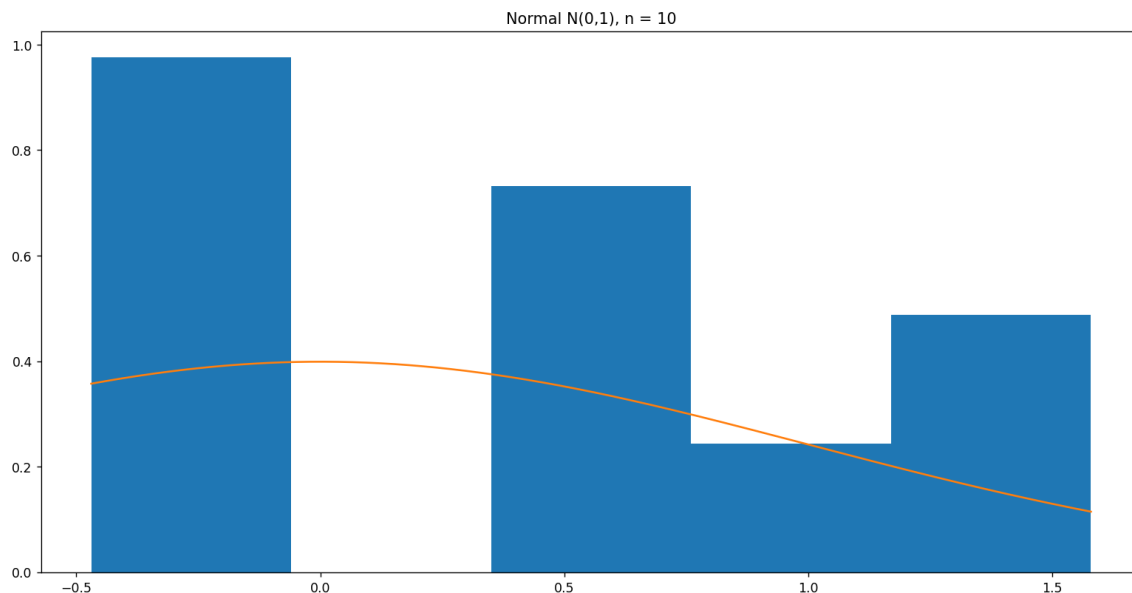
Связь с теоретической частью заключается в сравнении эмпирического распределения (гистограммы) с теоретической плотностью вероятности. При увеличении объёма выборки, согласно закону больших чисел, эмпирическая оценка плотности должна приближаться к теоретической.

4. Результаты

Нормальное распределение $N(0,1)$:

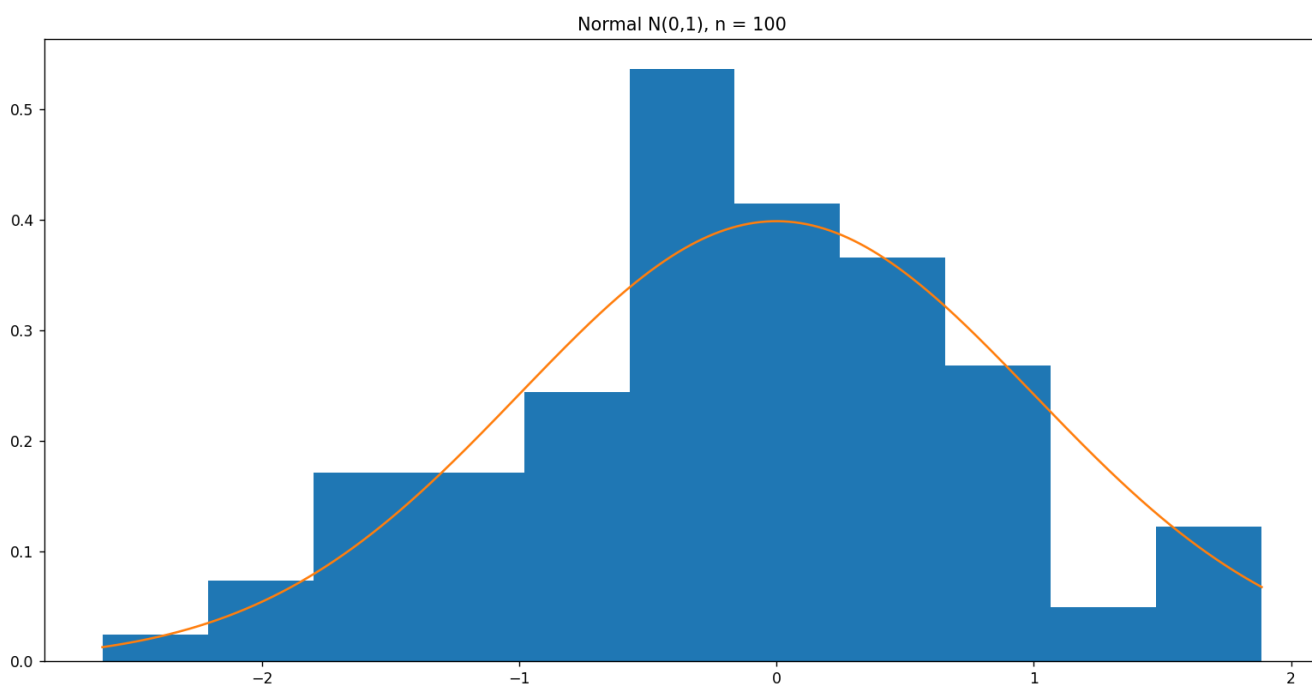
1. Рисунок 1 — Гистограмма и теоретическая плотность нормального распределения при $n = 10$.

Форма распределения выражена слабо, наблюдаются значительные случайные колебания.



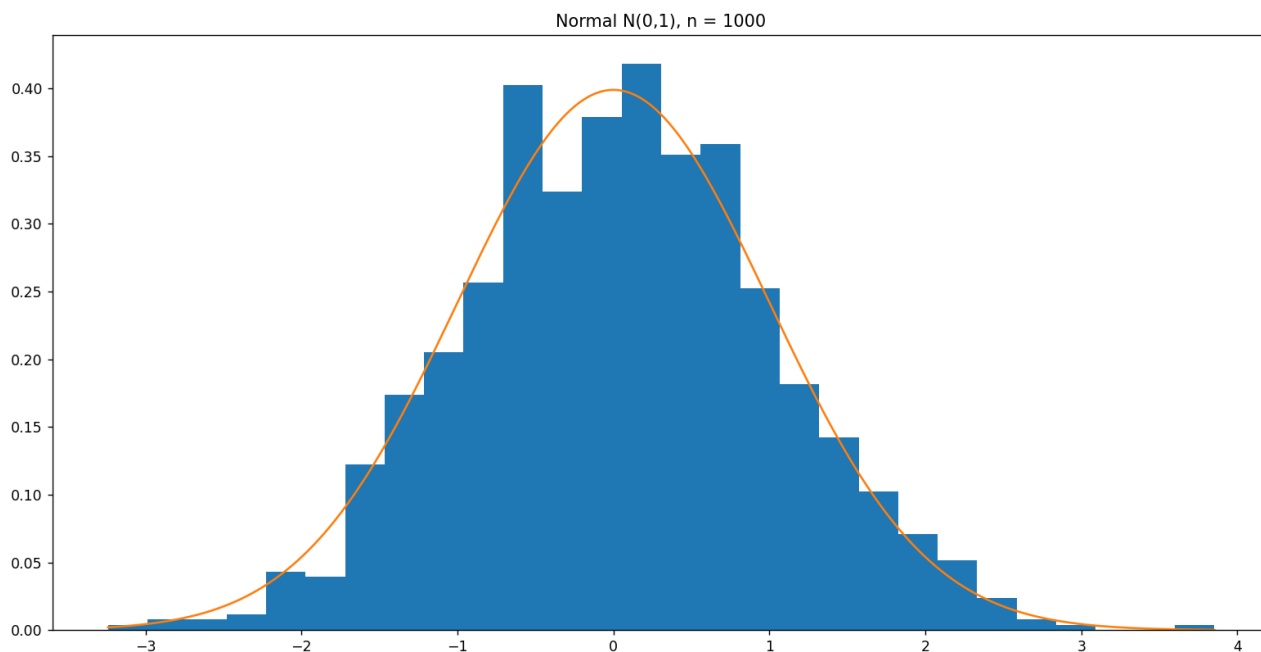
2. Рисунок 2 — Гистограмма и теоретическая плотность нормального распределения при $n = 100$.

Форма распределения становится симметричной, близкой к колоколообразной.



3. Рисунок 3 — Гистограмма и теоретическая плотность нормального распределения при $n = 1000$.

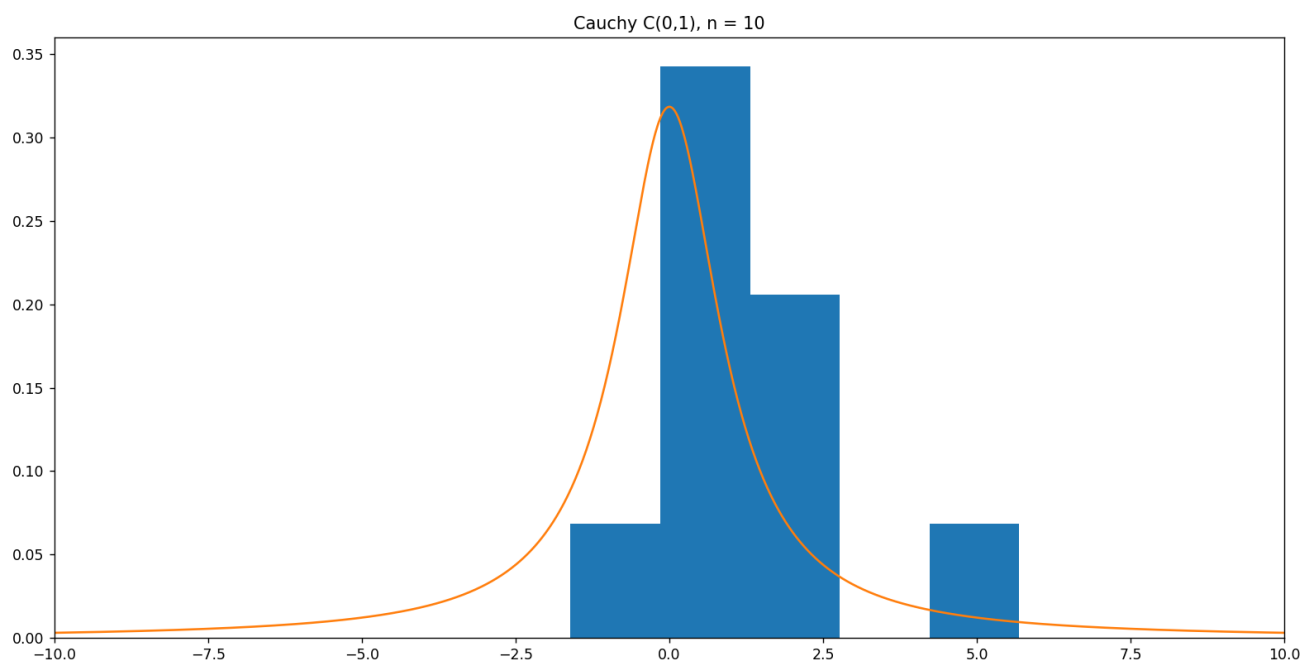
Гистограмма практически совпадает с теоретической плотностью.



Распределение Коши $C(0,1)$:

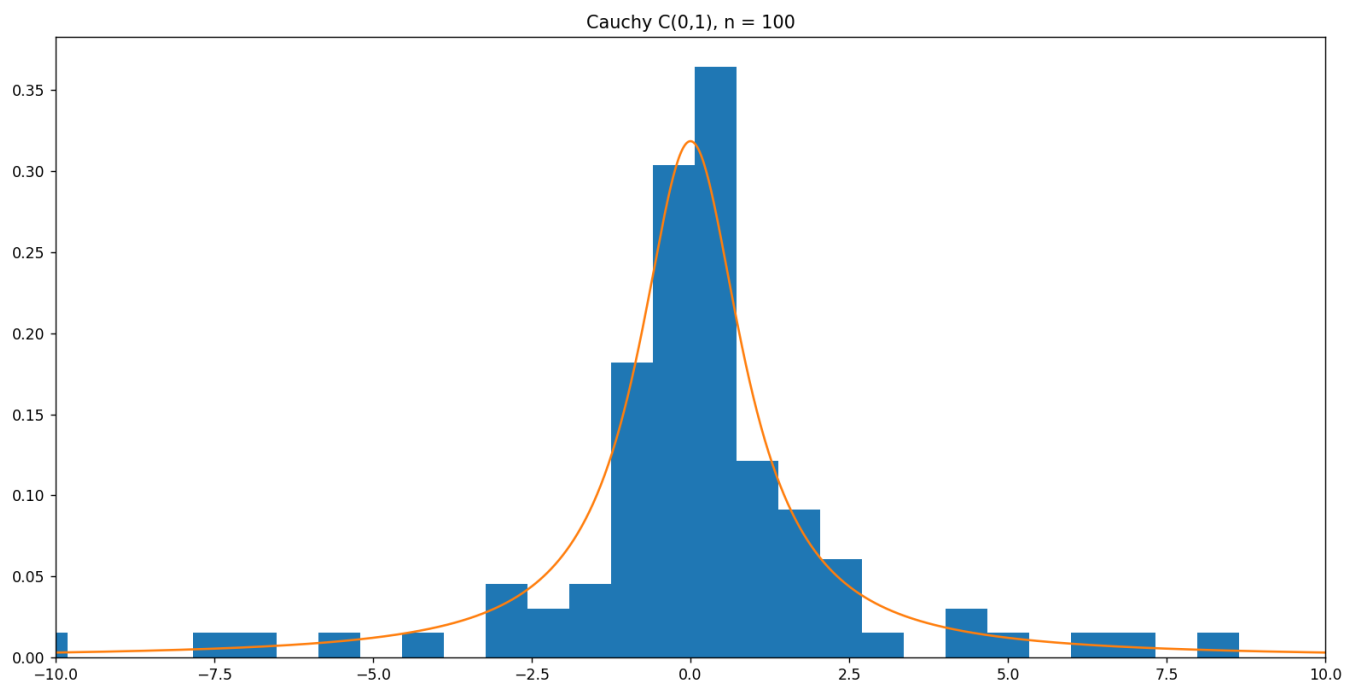
4. Рисунок 4 — Гистограмма и теоретическая плотность распределения Коши при $n = 10$.

Наблюдаются сильные выбросы.



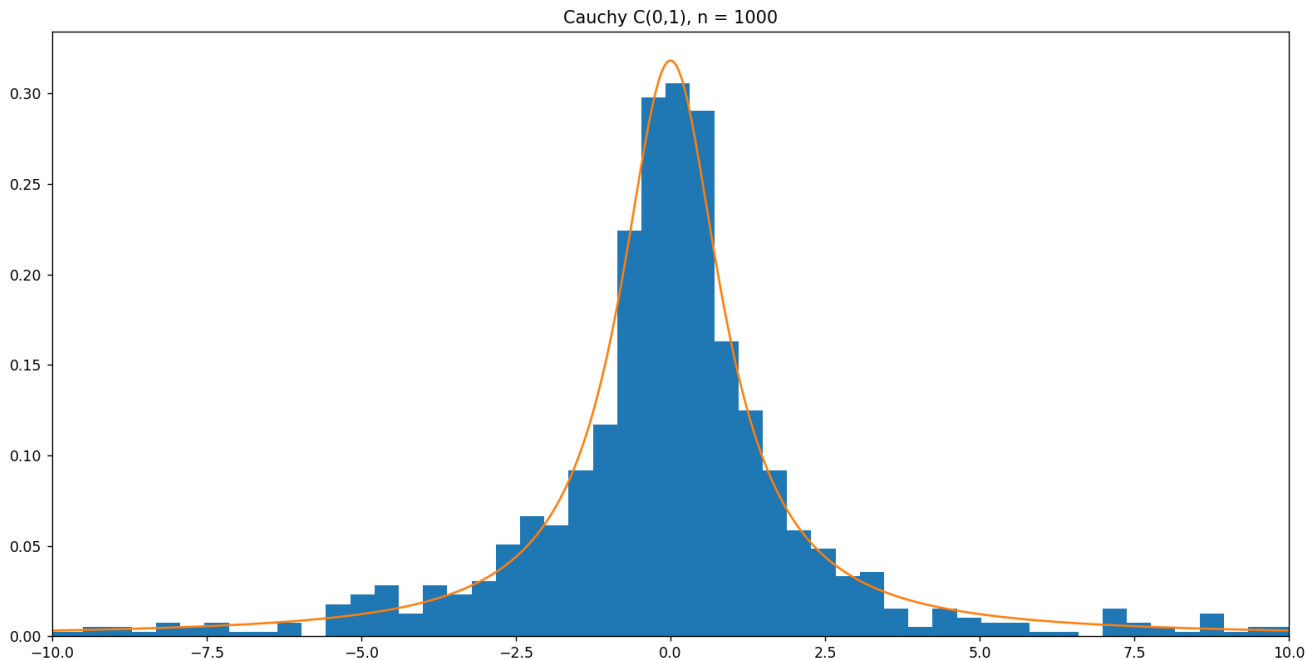
5. Рисунок 5 — Гистограмма и теоретическая плотность распределения Коши при $n = 100$.

Выбросы сохраняются, плотность имеет тяжёлые хвосты.



6. Рисунок 6 — Гистограмма и теоретическая плотность распределения Коши при $n = 1000$.

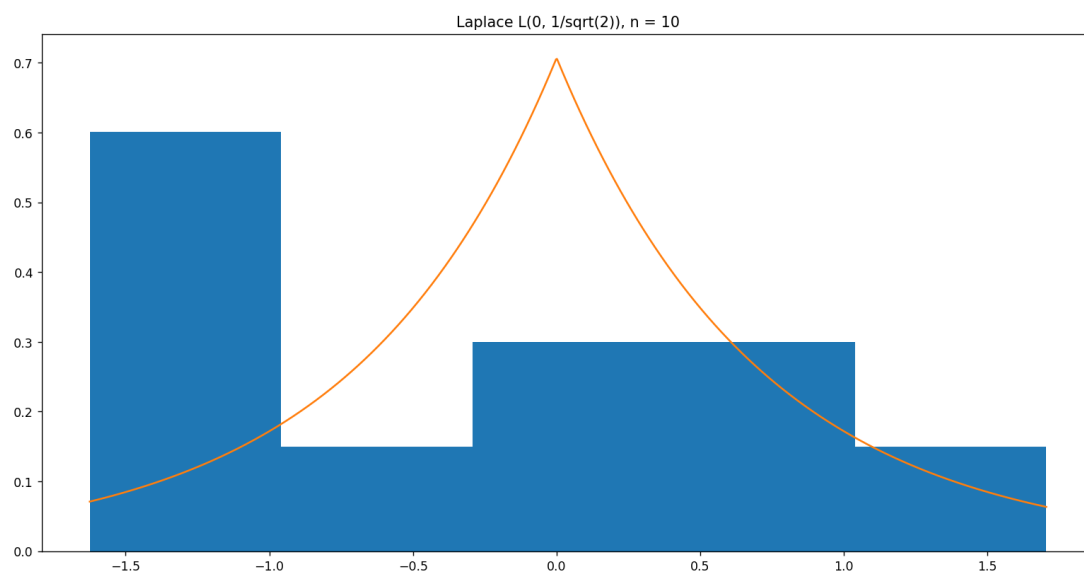
Даже при большом объёме выборки распределение остаётся нестабильным из-за тяжёлых хвостов.



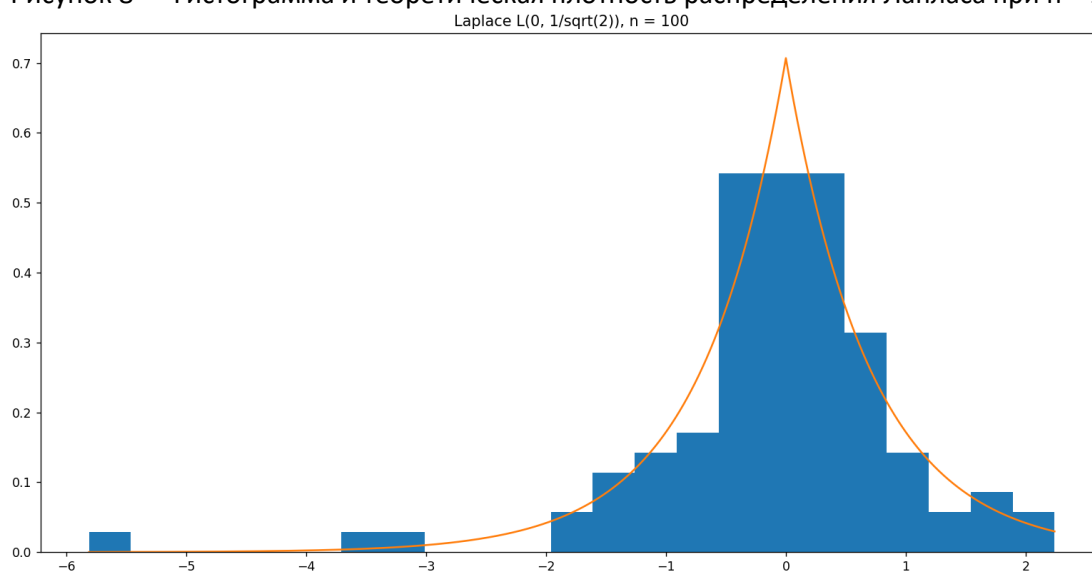
Распределение Лапласа $L(x, 0, 1/\sqrt{2})$:

7. Рисунок 7 — Гистограмма и теоретическая плотность распределения Лапласа при $n = 10$.

Наблюдается заострённая вершина.

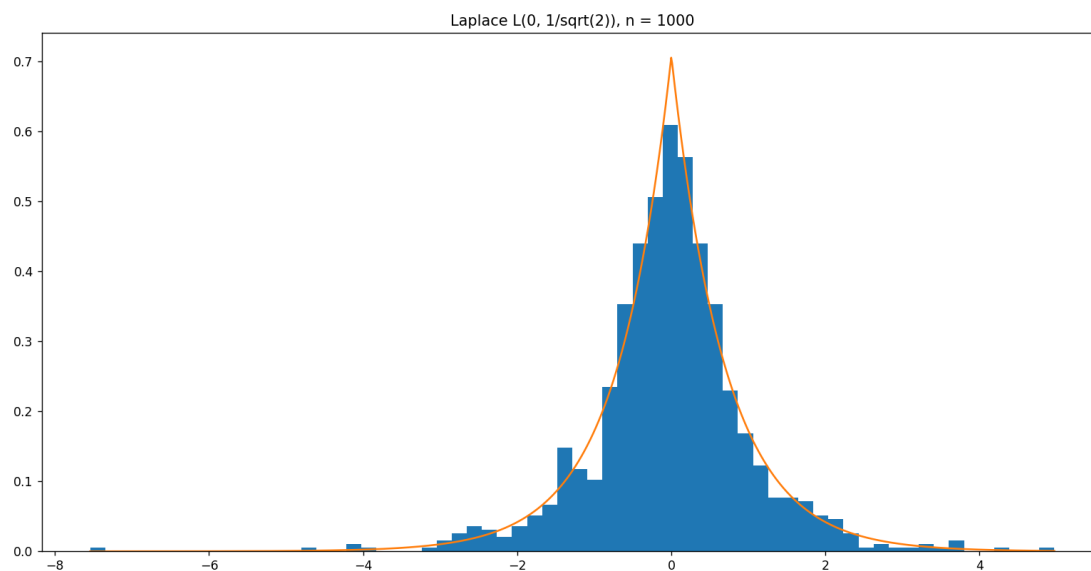


8. Рисунок 8 — Гистограмма и теоретическая плотность распределения Лапласа при $n = 100$.



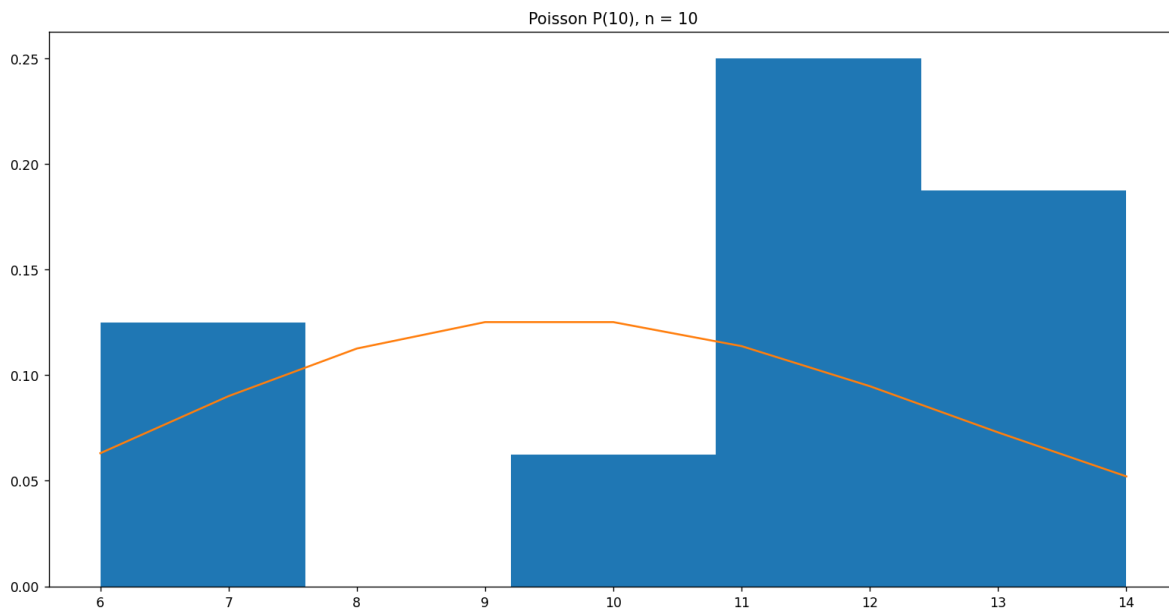
9. Рисунок 9 — Гистограмма и теоретическая плотность распределения Лапласа при $n = 1000$.

Чётко выражена острая вершина и более тяжёлые хвосты по сравнению с нормальным распределением.

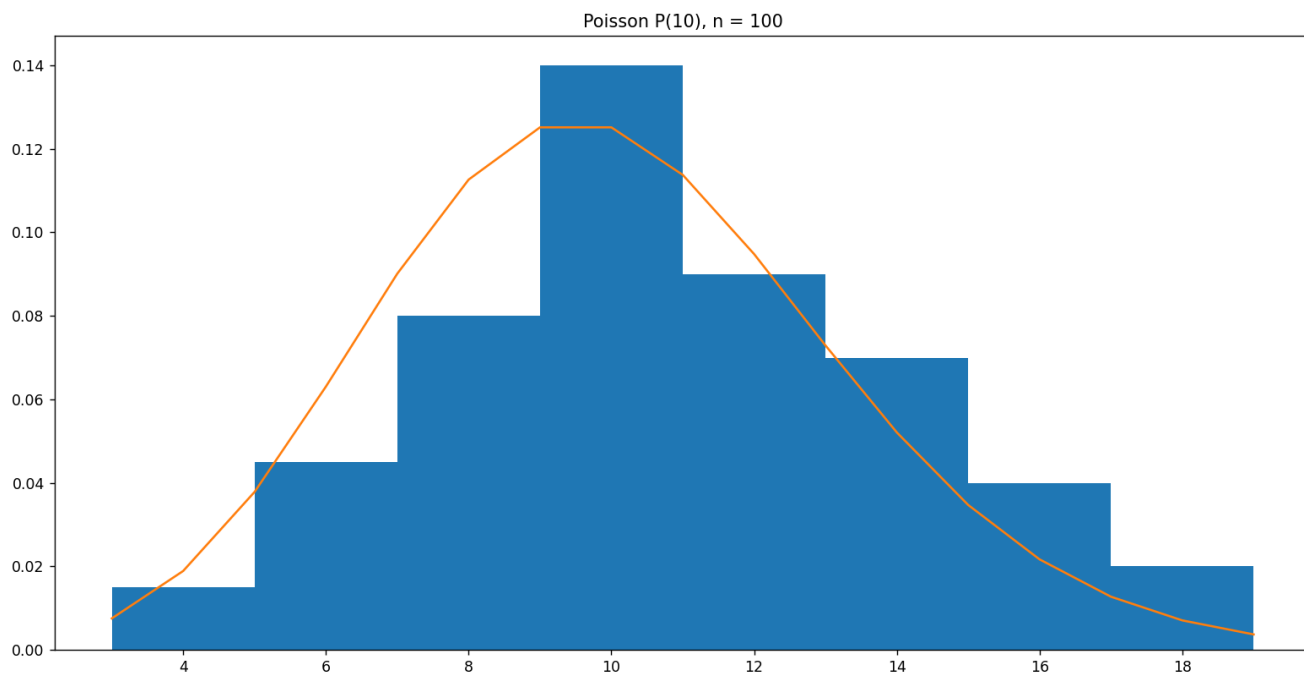


Распределение Пуассона $P(k, 10)$:

10. Рисунок 10 — Гистограмма и теоретическая функция вероятностей распределения Пуассона при $n = 10$.

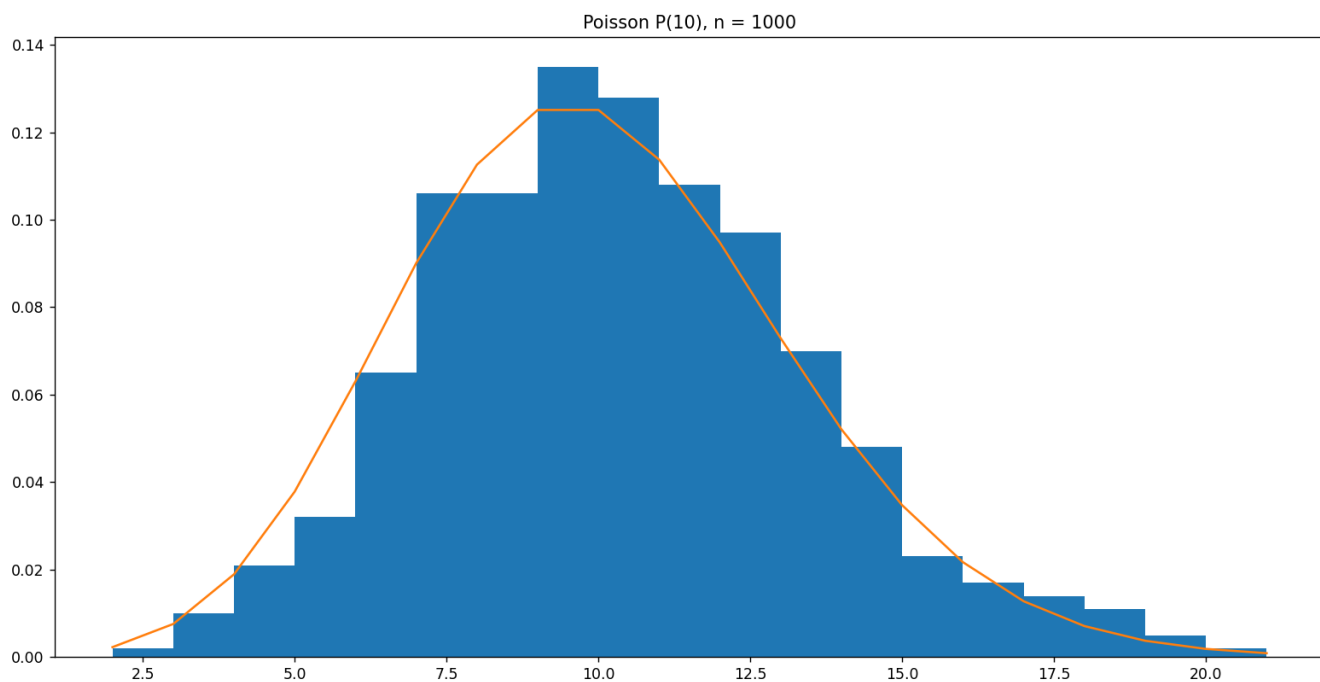


11. Рисунок 11 — Гистограмма и теоретическая функция вероятностей распределения Пуассона при $n = 100$.



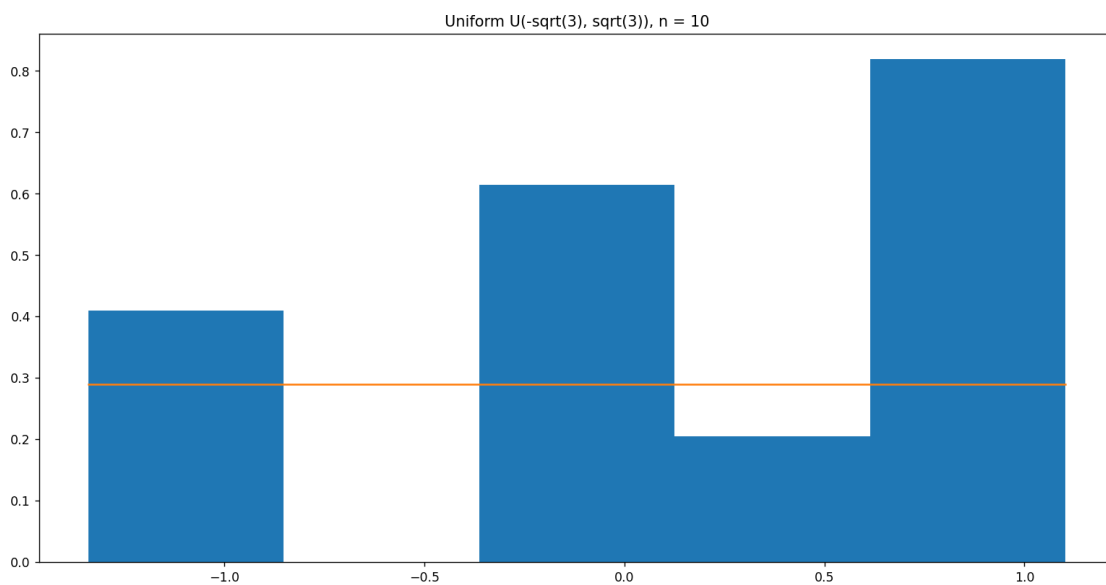
12. Рисунок 12 — Гистограмма и теоретическая функция вероятностей распределения Пуассона при $n = 1000$.

Проявляется дискретный характер распределения.

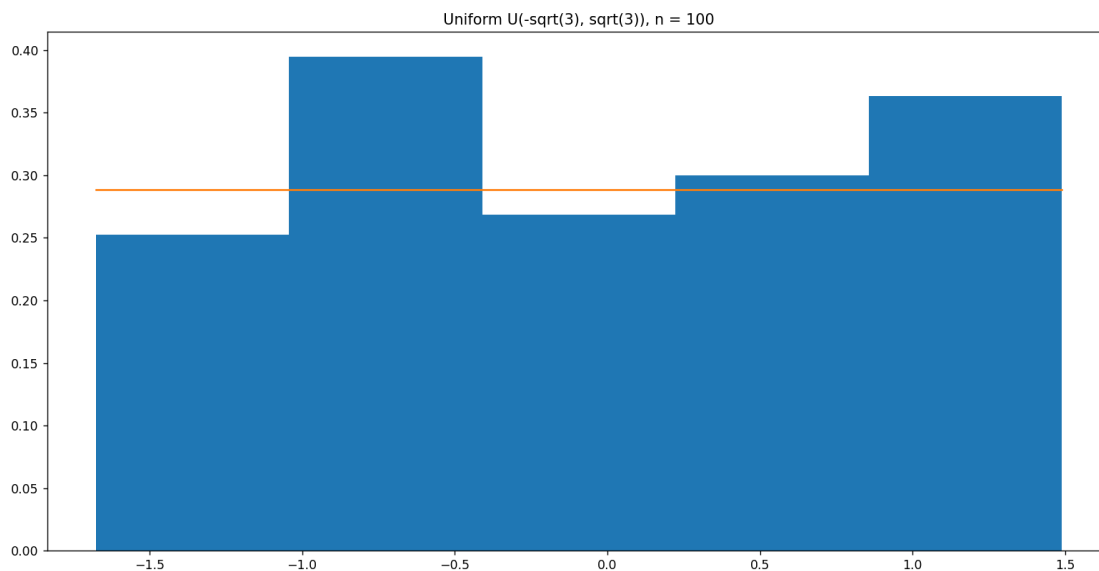


5.5 Равномерное распределение $U(x, -\sqrt{3}), \sqrt{3})$:

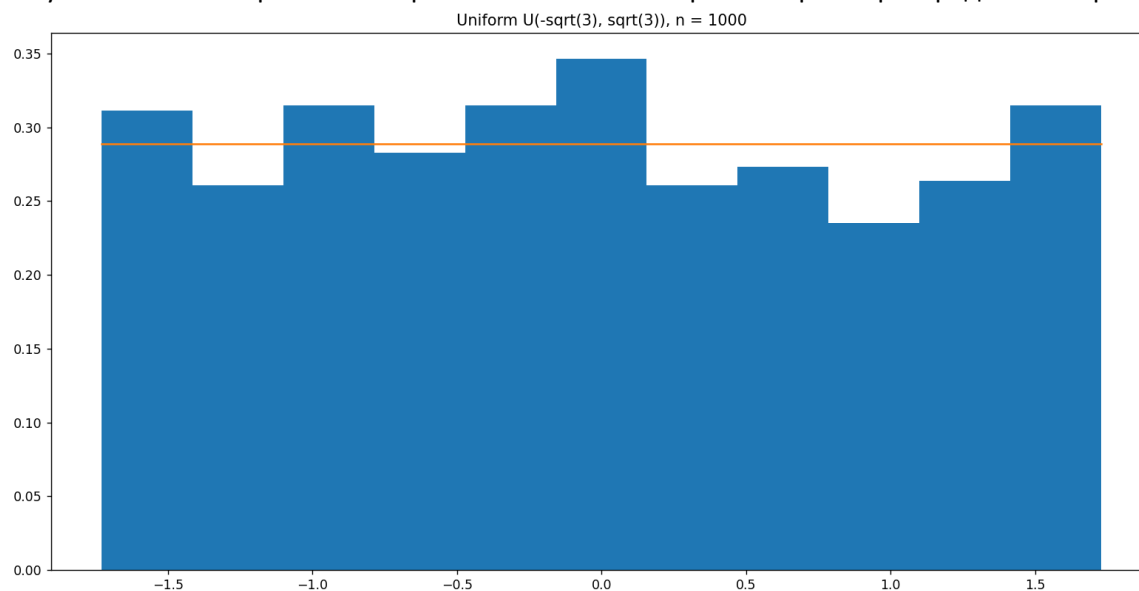
13. Рисунок 13 — Гистограмма и теоретическая плотность равномерного распределения при $n = 10$.



14. Рисунок 14 — Гистограмма и теоретическая плотность равномерного распределения при $n = 100$.



15. Рисунок 15 — Гистограмма и теоретическая плотность равномерного распределения при $n = 1000$.



5. Обсуждение

В ходе работы было исследовано влияние объёма выборки на качество оценки распределения с помощью гистограммы. При малом объёме выборки ($n = 10$) гистограмма нестабильна и плохо отражает форму распределения. При $n = 100$ форма распределения уже хорошо различима. При $n = 1000$ эмпирическая плотность практически совпадает с теоретической.

Особенности распределений:

Нормальное распределение быстро принимает характерную колоколообразную форму.

Распределение Коши демонстрирует тяжёлые хвосты и выбросы даже при больших n .

Распределение Лапласа имеет более острую вершину по сравнению с нормальным.

Распределение Пуассона наглядно демонстрирует дискретную природу.

Равномерное распределение стремится к постоянной плотности на заданном интервале.

6. Выводы

Освоен принцип построения гистограмм и выбора оптимального числа интервалов. Показано, что увеличение объёма выборки улучшает приближение эмпирического распределения к теоретическому. Продемонстрированы различия форм распределений.

Полученные результаты полностью соответствуют теоретическим ожиданиям и подтверждают свойства исследуемых распределений.

7. Список литературы

1. Боровков А.А. Математическая статистика

2. Кобзарь А.И. Прикладная математическая статистика.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9A%D0%BE%D1%88%D0%B8

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9B%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B0

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9F%D1%83%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9F%D1%83%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0